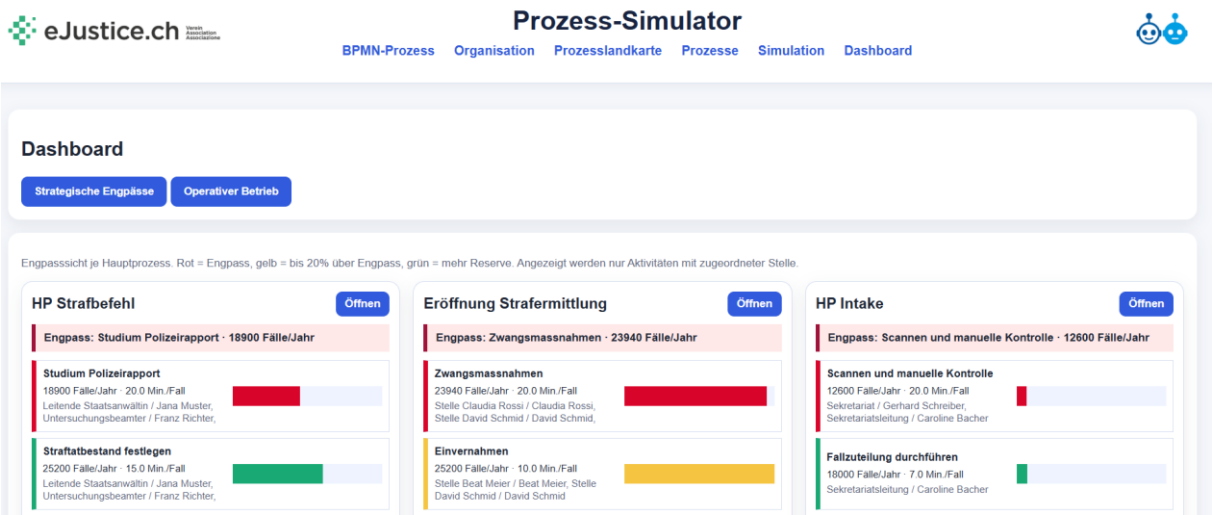
Fachliche Dokumentation
Prozess-Simulator



Inhalt

1 Ausgangslage & Motivation 2
2 Fachliches Konzept 2
3 Fachliche Logik 4
4 Dashboard (fachlich) 5
5 Nutzen 6
6 Annahmen 6
7 Grenzen des Modells 7
8 Interpretation der Ergebnisse 7
9 Typische Use Cases 7
10 Fazit (fachlich) 8

M. Balmer * K. Brönnimann * N. Gloor * D. Kettiger * X. Schütz * T. Hügli

1 Ausgangslage & Motivation

1.1 Problemstellung

Organisationen – insbesondere im öffentlichen Sektor und auch in der Justiz (z.B. Strafverfolgung) – stehen vor folgenden Herausforderungen:

- steigende Fallzahlen (z.B. Strafbefehle)
- begrenzte personelle Ressourcen
- zunehmende Komplexität von Prozessen
- mangelhafte Transparenz über:
  - Engpässe
  - Kosten
  - Auslastung
- fehlende oder lückenhafte Entscheidungsgrundlagen für:
  - Personalplanung
  - Prozessoptimierung
  - Digitalisierung

1.2 Zentrale Fragestellungen

Das System adressiert insbesondere folgende Fragestellungen:

- Wie viele Fälle können wir realistisch betrachtet bewältigen?
- Wo sind unsere Engpässe?
- Welche Auswirkungen haben Prozessvarianten ?
- Wie wirken sich personelle Änderungen aus?
- Was kostet ein Prozess oder (als Summe von Prozessen) ein Verfahren tatsächlich?
- Ist ein operativer Zielwert (z.B. 80 Fälle/Tag) machbar?

1.3 Zielsetzung

Der Prozess-Simulator soll:

- Transparenz schaffen
- Planbarkeit erhöhen
- Entscheidungsgrundlagen liefern
- Komplexität reduzieren
- Szenarien simulierbar machen

2 Fachliches Konzept

2.1 Grundidee

Der Simulator basiert auf drei zentralen Dimensionen:

Prozess × Organisation × Ressourcen

Diese werden miteinander verknüpft und rechnerisch ausgewertet.

2.2 Fachliche Kernobjekte

2.2.1 Prozesse

Ein Prozess beschreibt einen fachlichen Ablauf, z.B.:

- Eingang und «Intake» von Anzeigen (z.B. Anzeigen-Rapport der Polizei)
- Erstellung Strafbefehl
- Nachbearbeitung (Versand, Eintragung VOSTRA, ...)

Eigenschaften:

- besteht aus Aktivitäten
- enthält Entscheidungslogik (XOR)
- kann andere Prozesse referenzieren (Prozesslandkarte)

2.2.2 Aktivitäten

Aktivitäten (als Arbeitsschritte in den Prozessen) sind die kleinste fachliche Einheit:

Beispiele:

- „Scannen und manuelle Kontrolle“
- „Fallzuteilung durchführen“

Eigenschaften:

- haben einen Aufwand (Minuten pro Fall)
- werden von Stellen ausgeführt
- benötigen bestimmte Funktionen

2.2.3 Entscheidungslogik (XOR)

Ein Prozess kann alternative Wege enthalten:

Beispiel:

Unbekannte Täterschaft?
→ Ja (30%)
→ Nein (70%)

Fachliche Bedeutung:

- nicht jeder Fall durchläuft alle Aktivitäten
- Fallverteilung wird probabilistisch modelliert

2.2.4 Prozesslandkarte

Mehrere Prozesse können miteinander verbunden werden:

Intake → Strafbefehl → Nachbearbeitung

Bedeutung:

- realitätsnahe Abbildung der Gesamtleistung
- durchgängige Simulation über mehrere Prozesse

2.3 Organisation

2.3.1 Organisationsstruktur

Hierarchisch aufgebaut:

Organisation
→ Departement/Abteilung
→ Stellen

2.3.2 Stellen (zentrale Einheit)

Eine Stelle ist entscheidend, weil sie:

- genau **eine Person** zugeordnet hat
- die **Kapazität** definiert
- einer Organisationseinheit angehört

2.3.3 Personen

Eigenschaften:

- Beschäftigungsgrad (FTE)
- Rollen
- Funktionen
- Gehalt

2.4 Rollen & Funktionen

2.4.1 Rollen

Abstrakte Bündelung von Aufgaben:

- z.B. „Sachbearbeiter“, „Leitung“

2.4.2 Funktionen

Konkrete Fähigkeiten:

- z.B. „Strafbefehl erstellen“, „Daten prüfen“

2.4.3 Fachliche Regel

Eine Aktivität darf nur ausgeführt werden, wenn:

Person hat Funktion
ODER
Person hat Rolle mit Funktion

3 Fachliche Logik

3.1 Kapazität

Kapazität ergibt sich aus:

Kapazität = verfügbare Arbeitszeit / Aufwand pro Fall

Dabei:

- Arbeitszeit basiert auf FTE
- Aufwand ist aktivitätsspezifisch

3.2 Parallelität

Wichtige Annahme:

Mehrere Personen arbeiten nicht gemeinsam an einem Fall, sondern parallel an verschiedenen Fällen.

Folge:

- zusätzliche Personen erhöhen die **Durchsatzkapazität**
- nicht die Geschwindigkeit eines einzelnen Falls

3.3 Engpassprinzip

Ein Prozess ist immer nur so schnell wie seine langsamste Aktivität:

Gesamtkapazität = Minimum aller Aktivitäten

3.4 XOR-Logik (fachlich)

Nicht jeder Fall durchläuft alle Aktivitäten:

Effektiver Aufwand =
Summe (Aufwand × Eintrittswahrscheinlichkeit)

3.5 Operative Sicht

Die zentrale Frage:

„Können wir X Fälle pro Zeitraum verarbeiten?“

Berechnung erfolgt für:

- Tag
- Woche
- Monat
- Jahr

3.6 Überlastung

Eine Aktivität ist überlastet, wenn:

Benötigter zeitlicher Arbeitsaufwand > verfügbare zeitliche Kapazität

Konsequenzen:

- Rückstau (Entstehen und Wachstum eines Pendenzenbergs)
- Verzögerungen
- Qualitätsrisiken

4 Dashboard (fachlich)

4.1 Strategische Sicht

Ziel:

- langfristige Planung
- kurzfristige Schadensvermeidung

Inhalte:

- Engpassanalyse
- Kapazitätsvergleich
- Prozessleistung

4.2 Operative Sicht

Ziel:

- kurzfristige Steuerung

Benutzereingabe:

- Fälle pro Zeitraum

Output:

- welche Prozesse nicht funktionieren
- wo genau die Probleme sind
- wie gross die Abweichung ist

5 Nutzen

5.1 Für Management

- Entscheidungsgrundlagen
- Investitionsplanung
- Personalplanung
- Krisenprävention

5.2 Für Fachbereiche

- Verständnis der Prozesse
- Identifikation von Ineffizienzen
- Verbesserungspotenziale

5.3 Für Organisation

- Transparenz
- Steuerbarkeit
- Skalierbarkeit

6 Annahmen

Das System basiert auf folgenden Vereinfachungen:

- konstante Bearbeitungszeiten (i.d.R. geschätzte Durchschnittswerte)
- keine Wartezeiten (Queueing)
- keine Priorisierung
- keine Störungen (z.B. Krankheit)

- deterministische Ressourcenverfügbarkeit

7 Grenzen des Modells

7.1 Keine dynamische Simulation

- keine Warteschlangen
- keine Zeitverläufe

7.2 Keine Abhängigkeiten zwischen Aktivitäten

- keine Rückkopplungen
- keine Iterationen

7.3 Vereinfachte Realität

- Realität ist meistens komplexer
- Modell ist bewusst abstrahiert

8 Interpretation der Ergebnisse

Wichtig:

Das System liefert **keine Wahrheit**, sondern eine **modellbasierte Näherung**.

Ergebnisse sind:

- vergleichbar
- reproduzierbar
- entscheidungsunterstützend

9 Typische Use Cases

9.1 Szenarioplanung

- Was passiert bei +20% Fällen?
- Was passiert bei -1 Stelle?

9.2 Engpassanalyse

- Wo müssen wir kurzfristig reagieren können?
- Wo müssen wir investieren?
- Wo bringt Digitalisierung am meisten?

9.3 Personalplanung

- Wie viele Stellen brauchen wir?
- Welche Funktionen fehlen?

9.4 Prozessoptimierung

- Wo lohnt sich Automatisierung?
- Wo sind unnötige Schritte?

10 Fazit (fachlich)

Der Prozess-Simulator ist:

- ein **Planungsinstrument**
- ein **Analysewerkzeug**
- ein **Kommunikationsmittel zwischen Fach & Management**